



Recibido: 19/05/2026 Aprobado: 18/06/2026

Fotogrametría con vehículos aéreos no tripulados para el análisis espacial en zonas de fragilidad ambiental: Caso Iroco, Oruro

Alfredo Ancasi Mamani

alam_fcav@hotmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-0556-5418>

Investigador en Cuencas de Altura FCAN – UTO

Jhonny Antonio Bustamante Ocaña

jhonnybustamante675@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-5363-3705>

Investigador Jefe de Gabinete de Informática FCAN – UTO

RESUMEN

El presente trabajo de investigación evalúa la aplicación de la fotogrametría mediante vehículos aéreos no tripulados (VANT) para el análisis espacial en ecosistemas de alta fragilidad ambiental, tomando como caso de estudio la localidad de Iroco, Oruro. La metodología consistió en el levantamiento aerofotogramétrico de un área representativa utilizando un VANT DJI Phantom 4 Pro, procesando 266 imágenes a través de algoritmos de Estructura a partir del Movimiento (SfM) para su reconstrucción tridimensional. Los resultados arrojaron un ortomosaico con una resolución espacial de 4,28 cm/píxel, un Modelo Digital de Elevaciones (MDE) de 17,1 cm/píxel y un Error Cuadrático Medio total subcentimétrico (8,48 mm). A partir de estos productos espaciales, se ejecutó una clasificación supervisada que evidenció procesos de fragmentación del hábitat, presencia de suelo desnudo y alteración de los flujos de infiltración natural debido a presiones antrópicas. Se concluye que la tecnología VANT constituye una herramienta no invasiva, eficiente y de alta precisión métrica, indispensable para el monitoreo, diagnóstico y planificación estratégica en zonas ecológicamente vulnerables del altiplano.

Palabras clave: *Fotogrametría VANT, análisis espacial, fragilidad ambiental, modelo digital de elevaciones, degradación de ecosistemas*



Photogrammetry with unmanned aerial vehicles for spatial analysis in areas of environmental fragility: The Iroco case, Oruro

ABSTRACT

This study evaluates the application of unmanned aerial vehicle (UAV) photogrammetry for spatial analysis in highly fragile environmental ecosystems, using the locality of Iroco, Oruro, as a case study. The methodology involved an aerophotogrammetric survey of a representative area using a DJI Phantom 4 Pro UAV, processing 266 images through Structure from Motion (SfM) algorithms for three-dimensional reconstruction. The results yielded an orthomosaic with a spatial resolution of 4,28 cm/pixel, a Digital Elevation Model (DEM) of 17,1 cm/pixel, and a sub-centimeter total Root Mean Square Error (8,48 mm). Based on these spatial products, a supervised classification was performed, revealing habitat fragmentation, bare soil, and altered natural infiltration flows due to anthropogenic pressures. The study concludes that UAV technology is a non-invasive, efficient, and highly accurate metric tool, essential for the monitoring, diagnosis, and strategic planning of ecologically vulnerable areas in the high plateau.

Keywords: *UAV photogrammetry, spatial analysis, environmental fragility, digital elevation model, ecosystem degradation*

Introducción

El término vehículo aéreo no tripulado se hizo común en la década de los noventa para describir a las aeronaves robóticas, reemplazando el término vehículo aéreo pilotado remotamente utilizado durante y después de la guerra de Vietnam (Yao et al., 2019). La aplicación de vehículos aéreos no tripulados (VANT o UAV, por sus siglas en inglés) en la ejecución de vuelos fotogramétricos es una técnica innovadora. El uso de drones (VANT de menor tamaño) ha incrementado de forma constante su popularidad y accesibilidad en los últimos años (Nex & Remondino, 2014).

Actualmente, estas plataformas se emplean para diversos propósitos en agricultura de precisión, topografía, monitoreo de desastres como incendios, y logística, entre otros (Manfreda et al., 2018). La utilización de VANT involucra el uso de software especializado para procesar imágenes mediante fotogrametría y generar ortomosaicos. Modelos Digitales del Terreno (MDT) y Modelos Digitales de Superficie (MDS) (Zarco-Tejada et al., 2014).

El uso de instrumentos topográficos como la estación total, el teodolito y otros permite realizar mediciones las cuales son requeridas para estudios de ingeniería sin embargo los mismos requieren de un determinado tiempo específico para el levantamiento de información, además de muchas personas para su ejecución, por otra parte se pueden presentar situaciones donde el acceso de topógrafos a los diferentes sitios de medición se dificulte o presente un riesgo elevado debido a la geografía u otros factores. A su vez existen proyectos donde es necesario obtener imágenes de mayor resolución que las imágenes de Google Earth, SAS Planet, para áreas pequeñas que corrijan la distorsión radial de las edificaciones esto principalmente en temas de catastro.

El monitoreo de zonas con alta fragilidad ambiental y ecológica requiere herramientas de recolección de datos espaciales que ofrezcan alta resolución sin generar impactos adicionales en el terreno. Adentrándonos directamente en la localidad de Iroco (Oruro), esta zona presenta un ecosistema vulnerable caracterizado por presiones antrópicas, procesos de salinización, erosión hídrica y poca cobertura vegetal silvestre. La evaluación de estos procesos de degradación a microescala resulta compleja mediante el uso de imágenes satelitales tradicionales debido a sus limitaciones en la resolución espacial y temporal. En este contexto, la fotogrametría basada en vehículos aéreos no tripulados (VANT) emerge como una tecnología bastante útil, superando las restricciones de los satélites al proporcionar resoluciones centimétricas (Colomina & Molina, 2014).

El uso de VANT permite una recolección de datos con bastante precisión, factor crucial en ecosistemas donde el levantamiento topográfico tradicional in situ podría dificultarse debido a la alteración del suelo. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo generar cartografía digital de alta resolución mediante fotogrametría VANT para facilitar la identificación y el análisis espacial de elementos de degradación en el ecosistema frágil de Iroco. El trabajo de investigación tiene como propósito evaluar el uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV) en estudios fotogramétricos aplicados a la planificación a zonas de fragilidad ecológica, específicamente en Iroco, perteneciente al municipio de Oruro.

Metodología

Área de estudio

El estudio se desarrolló en el sector de Iroco, ubicado en el municipio de Oruro, Bolivia. El área de levantamiento abarcó una superficie de alrededor de 10 hectáreas que exhiben características representativas de fragilidad ecológica, incluyendo parches de suelo desnudo, costras salinas, entre otras características.

Figura 1

Ubicación geográfica de sitio de investigación



Fuente: Elaboración propia con PhotoScan y Google earth pro

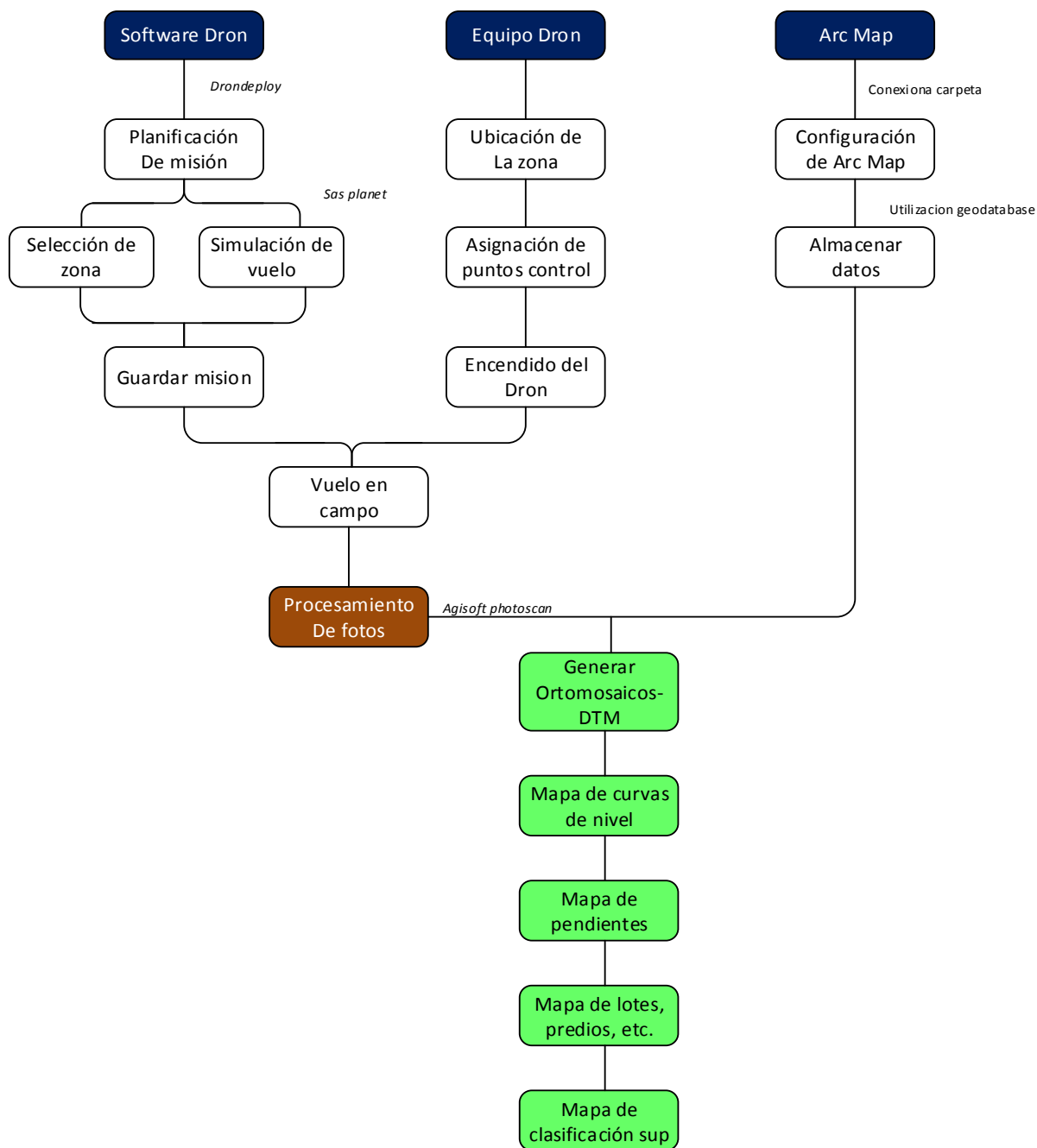
Procesamiento fotogramétrico

La adquisición de imágenes se realizó empleando un VANT multirrotor DJI Phantom 4 Pro, equipado con un sensor RGB de 20 megapíxeles que garantiza una alta fidelidad radiométrica. La planificación del vuelo fotogramétrico se configuró utilizando el software DroneDeploy. Para asegurar la correcta reconstrucción tridimensional del terreno accidentado y minimizar las oclusiones visuales, se estableció un solapamiento frontal y lateral mínimo del 60%. El procesamiento de los datos se llevó a cabo en el software Agisoft PhotoScan, aplicando algoritmos de Estructura a partir del Movimiento (SfM). Este flujo de trabajo computacional incluye la alineación inicial de las fotografías para la extracción de puntos clave, seguida de la generación de una nube de puntos densa. Posteriormente, se construye el Modelo Digital de Elevación (MDE) y el ortomosaico final. La digitalización espacial y la extracción de curvas de nivel a intervalos de 2 metros se procesaron en un entorno de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Ver figura 2.

El esquema metodológico está pensado para vehículos aéreos no tripulados con cámaras RGB (estándar). Sin embargo para cámaras multiespectrales es más oportuno realizarlo con el programa Pix4D.

Figura 2

Esquema de obtención de productos con vehículos aéreos no tripulados.



Para el vuelo fotogramétrico se consideró las condiciones climáticas, entre las más importantes es la velocidad del viento, la nubosidad y la hora del día. En este caso el vuelo se desarrolló de 14:00 a 15:00 pm.

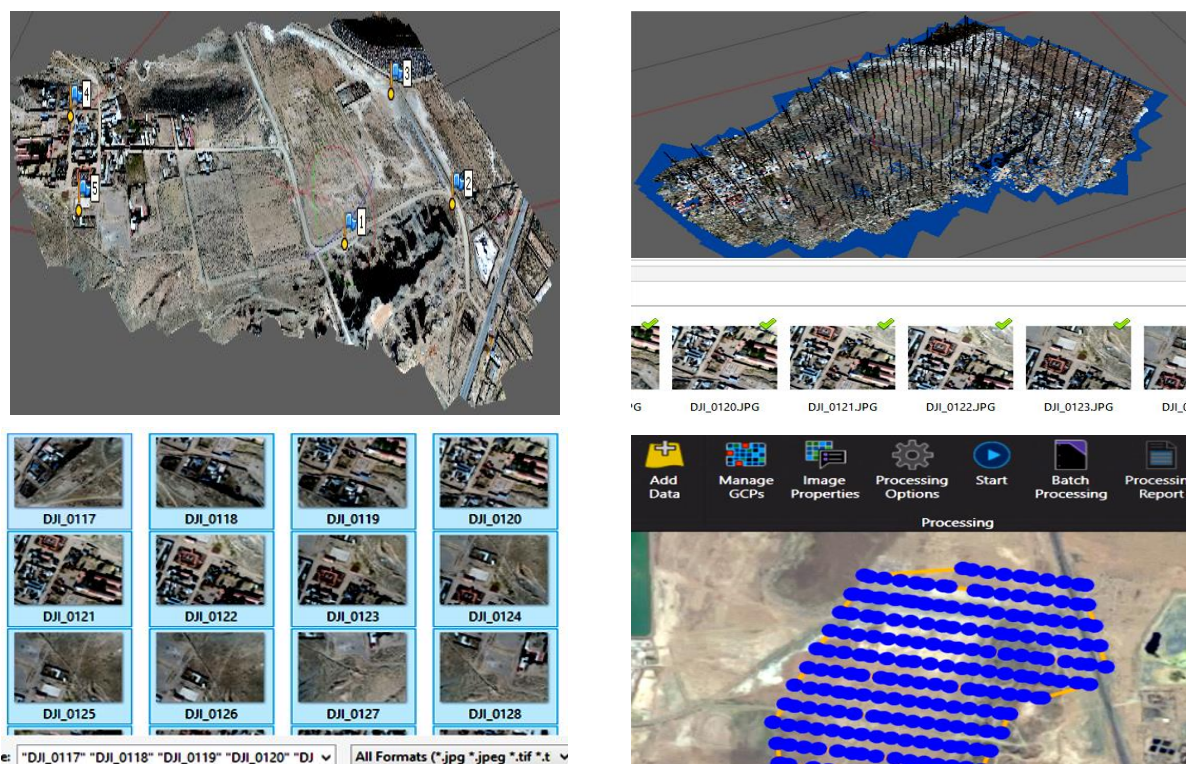
Resultados y discusión

Procesamiento Fotogramétrico y Generación del Ortomosaico

El levantamiento aerofotogramétrico de la zona de Iroco se ejecutó mediante la captura de 266 imágenes utilizando un sensor FC6310 con una distancia focal de 8,8 mm y una resolución de 4864 x 3648 píxeles. El vuelo se desarrolló a una altitud media de 169 metros, logrando cubrir una superficie total de 0,962 km². El alineamiento de las cámaras mediante el algoritmo de Structure from Motion (SfM) resultó en la identificación de 156.492 puntos de enlace y 1.019.873 proyecciones, manteniendo un error de reproyección muy bajo de 0,761 píxeles. El ortomosaico final generado cuenta con unas dimensiones de 28823 x 30471 píxeles y alcanzó una resolución espacial en terreno de 4,28 cm/píxel. Esta alta resolución es fundamental para la correcta identificación de parches de vegetación dispersa y procesos erosivos incipientes característicos del paisaje altiplánico. Para garantizar la precisión geométrica absoluta del modelo en el sistema de coordenadas WGS 84 / UTM zona 19S (EPSG::32719), se integraron 5 puntos de apoyo (GCP). El ajuste en bloque arrojó un Error Cuadrático Medio (ECM) total de 8,48391 mm, lo que confirma un nivel de precisión subcentimétrico altamente confiable para la extracción de métricas espaciales. Ver figura 3.

Figura 3

Generación de ortomosaico





Generación del Modelo Digital de Elevaciones (MDE) y Topografía

A partir del mapeo de profundidad (cuyo procesamiento demandó 7 horas y 29 minutos), se generó una nube de puntos densa compuesta por 38.269.059 puntos, obteniendo una densidad de 34,1 puntos/m². Esta nube densa sirvió como base para la construcción del Modelo Digital de Elevaciones (MDE), el cual alcanzó una resolución de 17,1 cm/píxel. Ver tabla 1.

Tabla 1

Parámetros obtenidos del vehículo aéreo no tripulado

Parámetro Geométrico / Técnico	Valor Obtenido en el Procesamiento
Número de imágenes procesadas	266 fotos
Resolución del Ortomosaico en terreno	4,28 cm/píxel
Densidad de la Nube de Puntos Densa	34,1 puntos/m ²
Resolución del MDE	17,1 cm/píxel
Rango Altitudinal Detectado	3,75 km a 3,83 km
Error Total de Puntos de Apoyo (ECM)	8,48391 mm

El coeficiente de calibración y matriz de correlación de acuerdo al reporte del vuelo del vehículo no tripulado, se muestra en la tabla 2.

Tabla 2

Parámetros obtenidos

	Valor	Error	F	Cx	Cy	B1	B2	K1	K2	K3	P1	P2
F	3598.93	2,2	1,00	0,73	0,90	0,16	-	0,15	-	0,62	0,23	-
							0,07		0,48			0,05
Cx	5,82258	0,052		1,00	0,67	0,11	-	0,12	-	0,46	0,43	-
							0,09		0,35			0,03

Cy	24,6531	0,075	1,00	0,16	-	0,14	-	0,56	0,22	0,12
					0,08		0,43			
B1	0,203557	0,0092		1,00	0,01	0,04	-	0,12	0,05	-
							0,10			0,02
B2	-0,107979	0,009			1,00	-	0,03	-	-	0,01
						0,02		0,05	0,02	
K1	0,00232834	3e ⁻⁰⁵				1,00	-	0,81	0,05	-
							0,98			0,00
K2	-0,0217449	0,00011					1,00	-	-	0,02
								0,98	0,12	
K3	0,0205757	0,00012						1,00	0,15	-
										0,03
P1	0,000766682	1,9e ⁻⁰⁶							1,00	0,01
P2	-6,0654e ⁻⁰⁵	1,5e ⁻⁰⁶								1,00

El análisis geomorfológico derivado del MDE reveló que el sector de Iroco presenta un gradiente altitudinal que varía entre los 3750 y 3830 m.s.n.m.. La microtopografía extraída expone depresiones sutiles y zonas de acumulación, las cuales son fundamentales para entender la dinámica hídrica superficial y el riesgo de salinización en esta zona periurbana. Ver figura 4.

Figura 4

Generación de ortomosaico

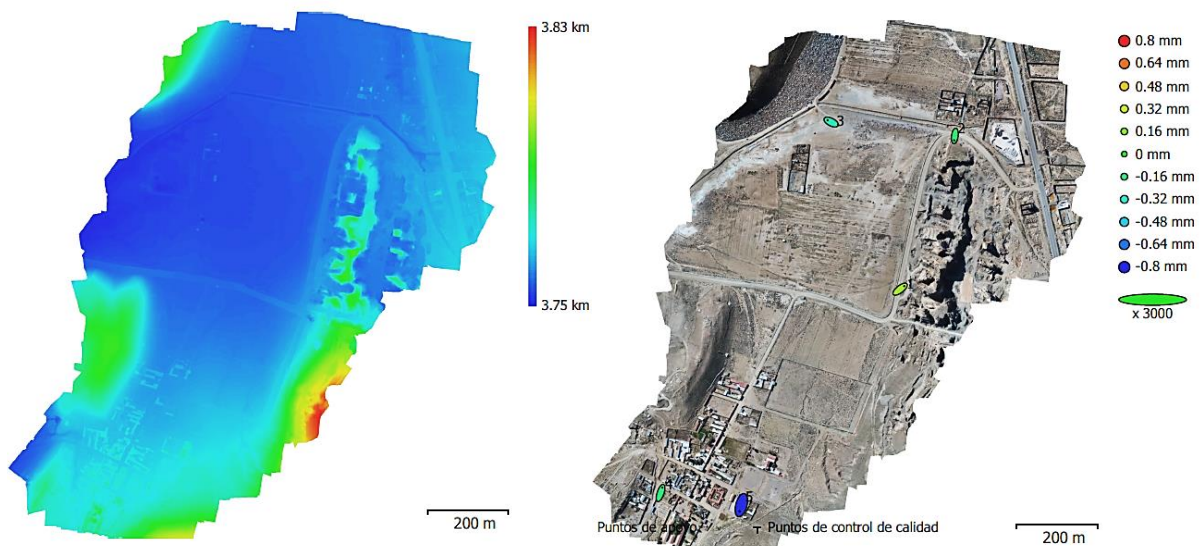


Tabla 3

Puntos de control y coordenadas referenciales

Puntos	Este	Norte
1	696024,237	8013880,25
2	696295,235	8013903,16

3	696630,611	8013839,44
4	696684,657	8013535,5
5	696416,505	8013364,3

Clasificación Supervisada y Análisis de Cobertura

Tomando como base el ortomosaico de alta resolución, se ejecutó una clasificación supervisada en entorno SIG para evaluar la distribución espacial y la presión antrópica. Se definieron categorías principales de cobertura: Suelo Desnudo altamente erodible. Zona Antrópica (superficies construidas). Red Vial no pavimentada y escasa Cobertura Vegetal. La impermeabilización por el avance urbano, sumada a la red vial de tierra, fragmenta el hábitat y altera los flujos de infiltración natural, evidenciando el estado de fragilidad ecológica del ecosistema de Iroco. Ver figura 5.

Figura 5
Generación de curvas del nivel en el DEM



El monitoreo de biodiversidad mediante la aplicación de ortomosaicos generados por vehículos aéreos no tripulados, permite una identificación y modelamiento del comportamiento de la zona, lo cual es ideal para proyectos de conservación.

Los resultados fotogramétricos demuestran que el uso de vehículos aéreos no tripulados proporciona una alternativa robusta y precisa para el monitoreo ambiental, El bajo error de

reproyección (0,761 píxeles) y la precisión de los puntos de control aseguran que los mapas generados no presentan distorsiones significativas que alteren el cálculo de áreas o distancias. La integración del ortomosaico (4,28 cm/píxel) y el MDE (17,1 cm/píxel) permite que Iroco sea analizado no solo en su extensión bidimensional, sino en su complejidad volumétrica. La densidad de la nube de puntos lograda captura relieves milimétricos, permitiendo modelar zonas de escorrentía crítica antes de que se produzcan colapsos estructurales o pérdidas irreversibles de suelo. Este enfoque metodológico automatizado reduce drásticamente los tiempos de diagnóstico en comparación con los muestreos de campo tradicionales, erigiéndose como un estándar eficiente para la toma de decisiones estratégicas.

A diferencia de los métodos satelitales, que presentan limitaciones para la evaluación a microescala (Pajares, 2015), la alta resolución lograda (4,28 cm/píxel) permite modelar con exactitud el microrelieve, facilitando la identificación de discontinuidades estructurales en el suelo (Bemis et al. 2014). Asimismo, la capacidad de generar nubes de puntos de alta densidad es vital para el análisis de flujos de escorrentía superficial y el monitoreo multitemporal de desplazamientos de tierra, tal como se ha demostrado en ecosistemas con alta susceptibilidad a la degradación (Lucieer et al. 2014).

Conclusiones

La fotogrametría mediante Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) demostró ser una técnica altamente eficiente y pertinente para el análisis espacial en zonas de fragilidad ecológica. La metodología aplicada en Iroco. Oruro, utilizando el DJI Phantom 4 Pro y algoritmos SfM, permitió generar ortomosaicos y Modelos Digitales de Elevación con precisión centimétrica en un área de 10 hectáreas. Esta alta resolución facilita la detección de indicadores de degradación ambiental a una escala que las plataformas satelitales no pueden alcanzar. Asimismo, la naturaleza no invasiva del vuelo fotogramétrico protege la integridad del terreno, consolidando a los VANT como herramientas indispensables para la toma de decisiones ambientales estratégicas y la gestión de ecosistemas frágiles.

Lista de referencias

- Agisoft, (2018)**, Agisoft PhotoScan user manual: Professional edition, version 1,4, Agisoft LLC,
- Anderson, K., & Gaston, K, J, (2013)**, Lightweight unmanned aerial vehicles will revolutionize spatial ecology, *Frontiers in Ecology and the Environment*, 11(3), 138–146, <https://doi.org/10.1890/120150>
- Colomina, I., & Molina, P, (2014)**, Unmanned aerial systems for photogrammetry and remote sensing: A review, *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 92, 79–97, <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2014.02.013>
- D’Oleire-Oltmanns, S., Marzolf, I., Peter, K, D., & Ries, J, B, (2012)**, Unmanned Aerial Vehicle (UAV) for monitoring soil erosion in Morocco, *Remote Sensing*, 4(11), 3390–3416, <https://doi.org/10.3390/rs4113390>
- James, M, R., & Robson, S, (2012)**, Straightforward reconstruction of 3D surfaces and topography with a camera: Accuracy and geoscience application, *Journal of Geophysical Research: Earth Surface*, 117(F3), <https://doi.org/10.1029/2011JF002289>
- Lucieer, A., Jong, S, M, D., & Turner, D, (2014)**, Mapping landslide displacements using Structure from Motion (SfM) and image correlation of multi-temporal UAV photography, *Progress in Physical Geography*, 38(1), 97–116, <https://doi.org/10.1177/0309133313515293>
- Manfreda, S., McCabe, M, F., Peng, J., O, B, C., & Mallinis, G, (2018)**, On the use of unmanned aerial systems for environmental monitoring, *Remote Sensing*, 10(4), 641, <https://doi.org/10.3390/rs10040641>
- Nex, F., & Remondino, F, (2014)**, UAV for 3D mapping applications: A review, *Applied Geomatics*, 6(1), 1–15, <https://doi.org/10.1007/s12518-013-0120-x>
- Pajares, G, (2015)**, Overview and current status of remote sensing applications based on unmanned aerial vehicles (UAVs), *Photogrammetric Engineering & Remote Sensing*, 81(4), 281–329, <https://doi.org/10.14358/PERS.81.4.281>
- Turner, D., Lucieer, A., & Wallace, L, (2014)**, Direct georeferencing of ultrahigh-resolution UAV imagery, *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 52(5), 2738–2745, <https://doi.org/10.1109/TGRS.2013.2265295>
- Uysal, M., Toprak, A, S., & Polat, N, (2015)**, DEM generation with UAV Photogrammetry and accuracy analysis in Sahitler hill, *Measurement*, 73, 539–543, <https://doi.org/10.1016/j.measurement.2015.06.010>
- Whitehead, K., & Hugenholtz, C, H, (2014)**, Remote sensing of the environment with small unmanned aircraft systems (UASs), part 1: A review of progress and challenges, *Journal of Unmanned Vehicle Systems*, 2(3), 69–85, <https://doi.org/10.1139/juvs-2014-0006>
- Yao, H., Qin, R., & Chen, X, (2019)**, Unmanned aerial vehicle for remote sensing applications—A review, *Remote Sensing*, 11(12), 1443, <https://doi.org/10.3390/rs11121443>
- Zarco-Tejada, P, J., Diaz-Varela, R., Angileri, V., & Loudjani, P, (2014)**, Tree height quantification using very high resolution imagery acquired from an unmanned aerial vehicle (UAV) and automatic 3D photo-reconstruction methods, *European Journal of Agronomy*, 55, 89–99, <https://doi.org/10.1016/j.eja.2014.01.004>